Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften

School of
Management and Law

Betriebliche Standard-Software



Building Competence. Crossing Borders.

Dr. Tim Geppert
Tim.Geppert@zhaw.ch

Vorlesungsoutline

1. Betriebliche Standard-Software (BSS) in Unternehmen
2. Prozessunterstützung durch ERP-Systeme
3. Datenmanagement in ERP-Systemen
4. Architektur von ERP-Systemen
5. Cloud Computing für BSS

Technologie

6. ERP in Kernprozessen
7. SCM und Supply Chain
8. ERP in Supportprozessen
9. CRM und Vertriebsstruktur

Einsatzbereiche

10. Auswahl von BSS
11. Einführung von BSS
12. Administration von BSS
13. Analytische Systeme und IMC

Unternehmenstransformation

14. Semesterabschluss

Lernziele:

Zum Abschluss der heutigen Vorlesung können Sie:

- Ziele, Aufgaben und Integrationseigenschaften der Materialwirtschaft benennen
- Methoden der Materialdisposition anwenden
- Wichtige Grunddaten der Materialwirtschaft differenzieren
- Stücklisten (BOM) auflösen
- Produktkostenkalkulation durchführen

Agenda

- **Case Materialwirtschaft**
- Ablauf Materialwirtschaft
- Verfahren der Materialdisposition
- Softwareunterstützung in der Materialwirtschaft
- Stammdaten in der Materialwirtschaft

APplus senkt Auftragsdurchlaufzeit um 80%



Familienunternehmen Robert Plersch Edelstahltechnik GmbH. Vor über 200 Jahren gegründet, setzt der Spezialist für Blechbearbeitung bereits seit 2016 auf innovativste Industrie-4.0-Technik.

- 100 Mitarbeiter, Kundenindividuelle Aufträge
- Papierbasierte Prozesse, Informeller Austausch zu den Aufträgen

Optimierung des Prozesses: Auftragserfassung bis Fertigungsprozess (Ziel: 3Tage –> ½ Tag)

Aufgabe:

Machen Sie sich erst alleine Gedanken (IST Prozess), besprechen Sie sich mit ihrem Nachbarn

Welche Unterstützung (SOLL) kann bei dieser Optimierung durch ein ERP gegeben werden?

Agenda

- Case Materialwirtschaft
- **Ablauf Materialwirtschaft**
- Verfahren der Materialdisposition
- Softwareunterstützung in der Materialwirtschaft
- Stammdaten in der Materialwirtschaft

Prozesskette der Beschaffungslogistik (Materialwirtschaft)



Die Unterstützung der Materialwirtschaft durch Informationssysteme ist Ursprung der ERP-Systeme und deren Kernbestandteil.

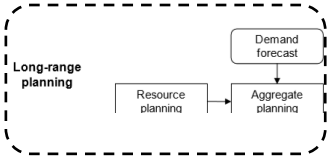
Gronau, N. (2021). *ERP-Systeme* 4. Auflage. De Gruyter Oldenbourg (S. 62).

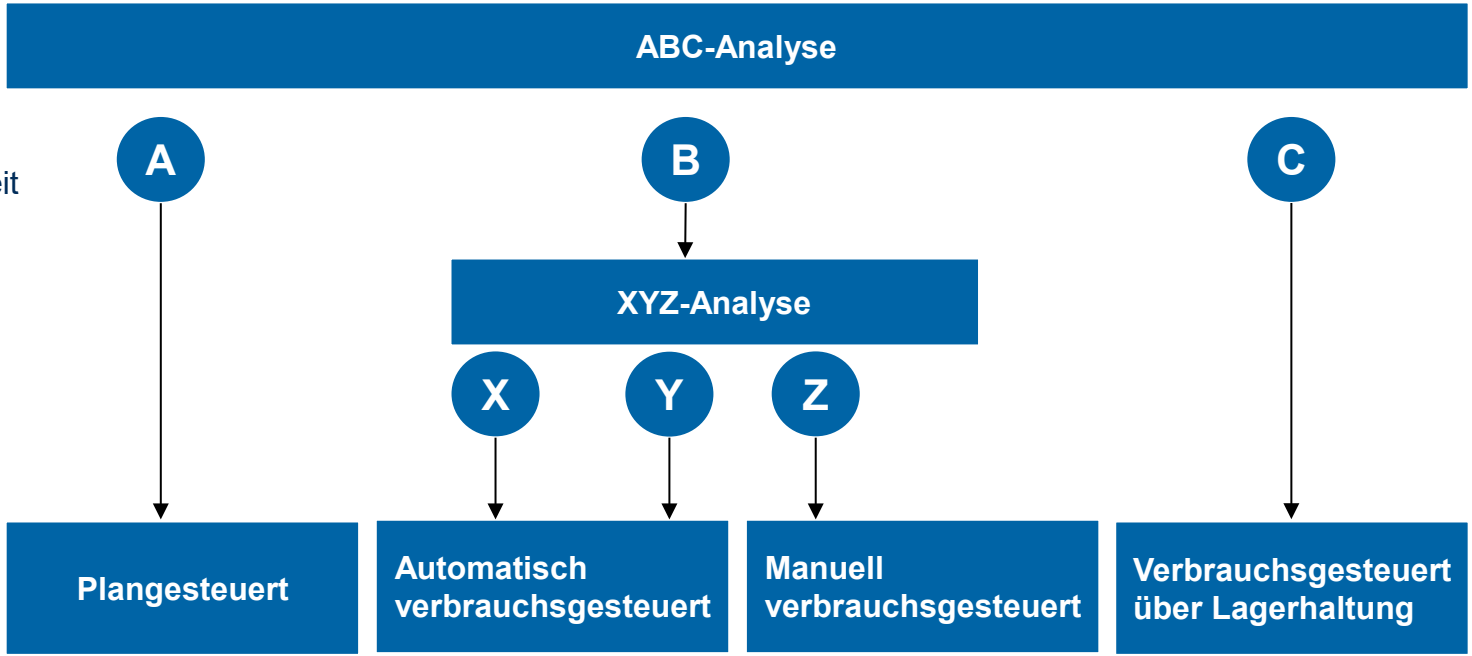
Agenda

- Case Materialwirtschaft
- Ablauf Materialwirtschaft
- **Verfahren der Materialdisposition**
- Softwareunterstützung in der Materialwirtschaft
- Stammdaten in der Materialwirtschaft

Verfahren der Materialdisposition (Analytische Optimierung)

ABC: Warenwert
XYZ: Prognostizierbarkeit





Vergleiche auch: Gronau, N. (2021). *ERP-Systeme* 4. Auflage. De Gruyter Oldenbourg (S. 77).

Durchführung einer ABC-Analyse (Vorgehen)

- Berechnung des **Gesamtverbrauchswertes** einer Materialart pro Periode (Menge multipliziert mit dem Einstandspreis)
- Berechnung des **prozentualen Anteils** einer Materialart pro Periode am Gesamtverbrauchswert aller verbrauchten Materialarten (Gesamtverbrauchswert in %)
- Ordnen der Materialarten in **absteigender** Reihenfolge des **Gesamtverbrauchswertes**

Durchführung einer ABC-Analyse (Vorgehen)

- Berechnung des prozentualen **Anteils** einer **Materialart** pro Periode an der Gesamtmenge aller verbrauchten Materialarten (Jahresverbrauch in %)
- Kumulieren der prozentualen Anteile am **Gesamtverbrauchswert** aller verbrauchten Materialarten
- Kumulieren der prozentualen **Anteile** an der **Gesamtmenge** aller verbrauchten Materialarten
- Einteilung der Materialarten in A-, B- und C-Güter

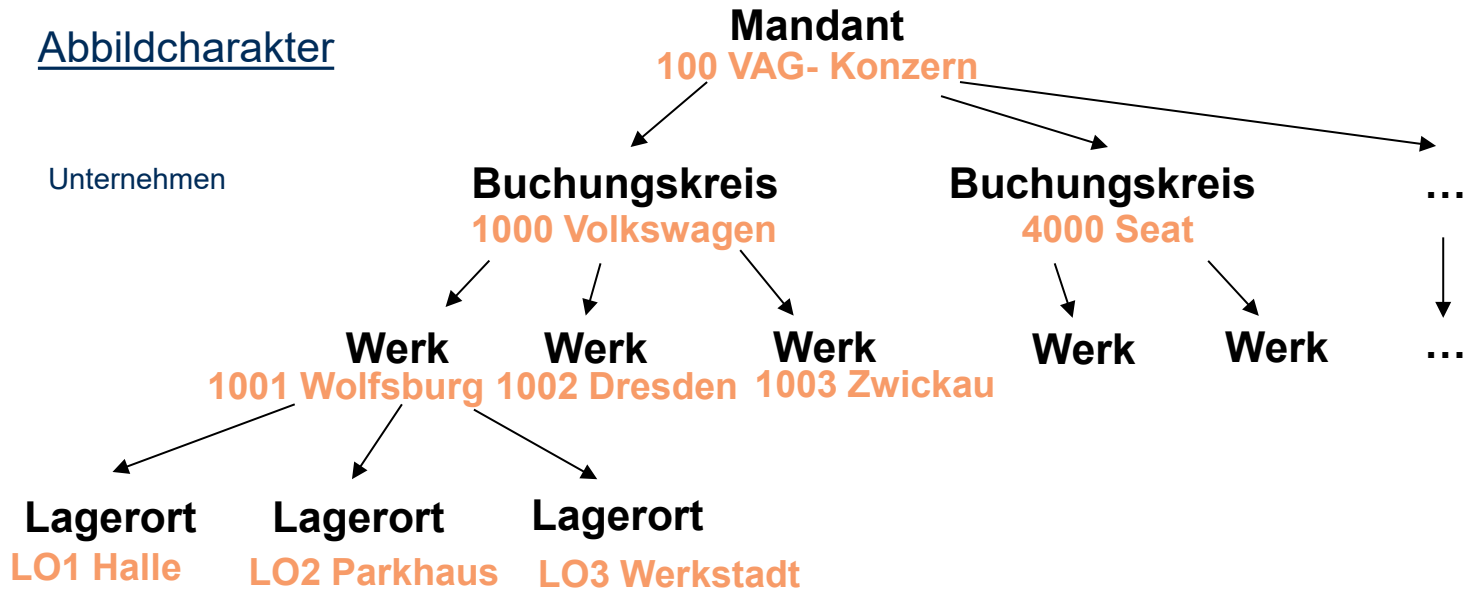
Agenda

- Case Materialwirtschaft
- Ablauf Materialwirtschaft
- Verfahren der Materialdisposition
- **Softwareunterstützung in der Materialwirtschaft**
- Stammdaten in der Materialwirtschaft

Organisationsabbildung der Materialwirtschaft durch ERP-Systeme



Abbildcharakter



Der Mandant ist die höchste organisatorische Einheit im System.

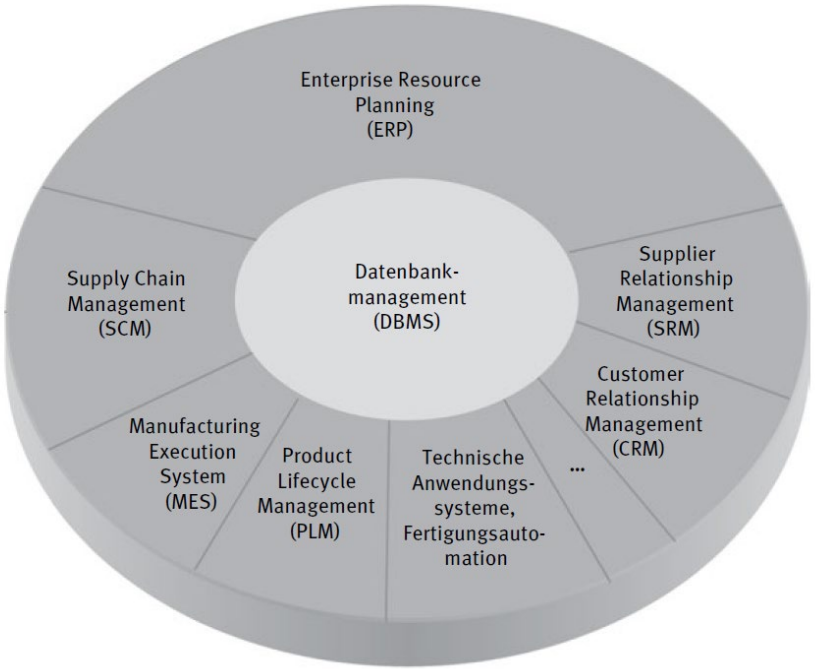
Der Buchungskreis ist die kleinste organisatorische Einheit im externen Rechnungswesen

Ein Werk ist eine Organisationseinheit innerhalb der Logistik

Die Bestandsführung wird im Werk auf Lagerortebene ausgeführt

Vergleiche auch: Gronau, N. (2021). *ERP-Systeme* 4. Auflage. De Gruyter Oldenbourg (S. 64).

Anwendungssysteme eines typischen Industrieunternehmens



Kurbel, K. (2021). *ERP und SCM.* 9. Auflage. De Gruyter (S. 6).

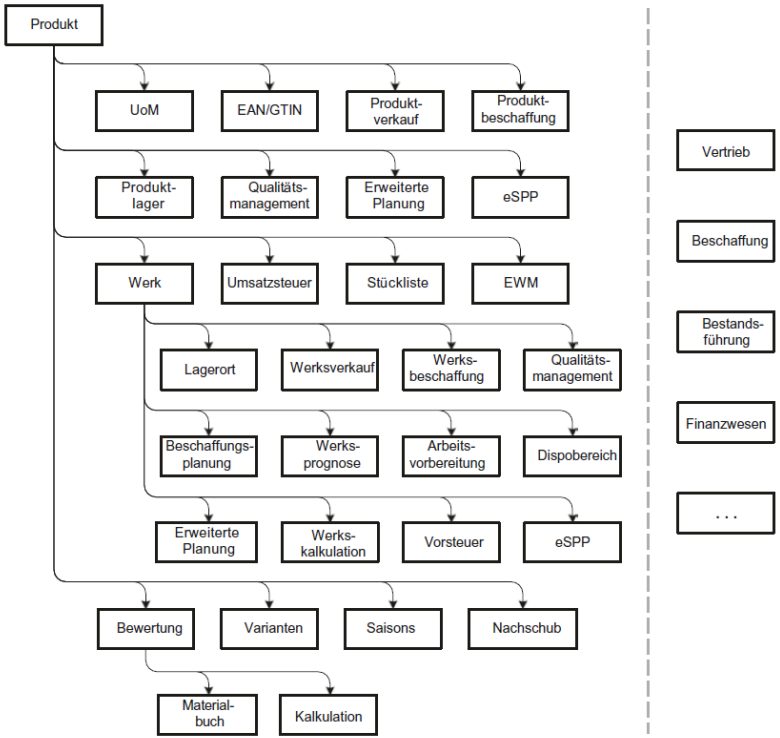
Weitere Betriebliche Systeme:

- **PPS**-Systeme (Produktionsplanung und – steuerung)
- **CIM**-Systeme (Computer Integrated Manufacturing)
- **CSCW** (Computer Supported Cooperative Work)
- **PDM** Systeme (Product Data Management)
- …

Agenda

- Case Materialwirtschaft
- Ablauf Materialwirtschaft
- Verfahren der Materialdisposition
- Softwareunterstützung in der Materialwirtschaft
- **Stammdaten in der Materialwirtschaft**

Beispiel: Produktstammdaten (SAP S/4HANA)

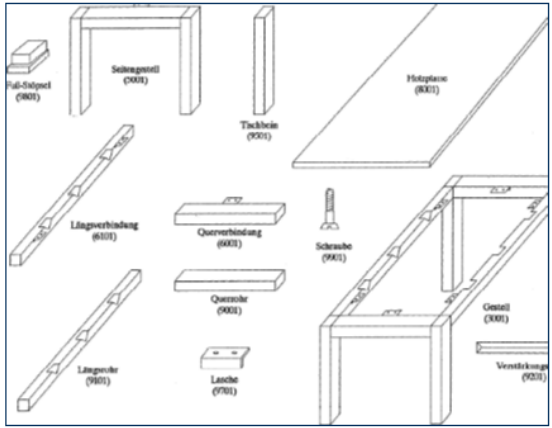


Gronau, N. (2021). *ERP-Systeme* 4. Auflage. De Gruyter Oldenbourg (S. 65).

Sarferaz, S. (2023), ERP-Software: Funktionalität und Konzepte, 1. Auflage, Springer Vieweg (S. 89).

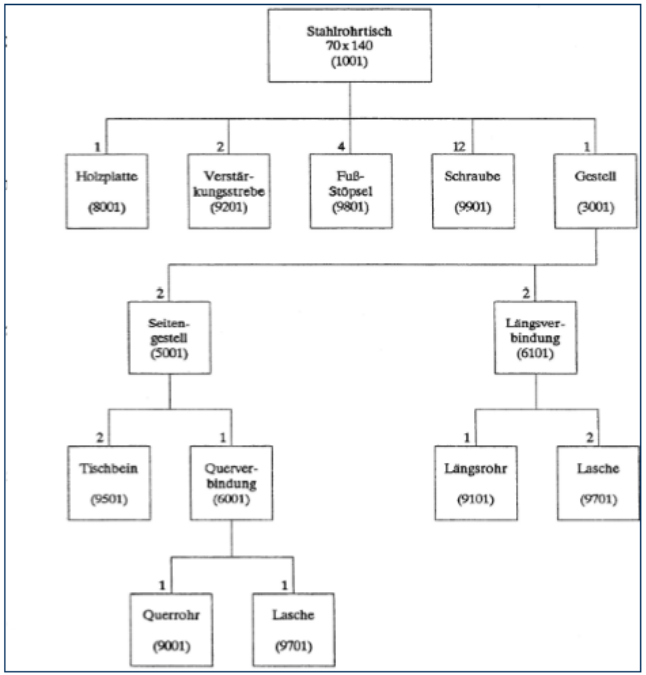
Stücklisten

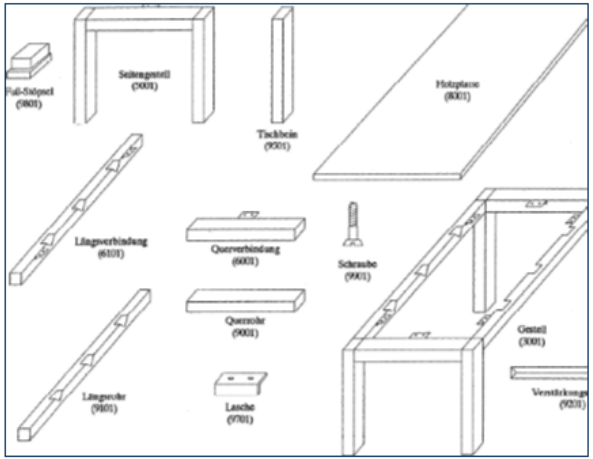
- Beschreiben, aus welchen Komponenten ein Erzeugnis besteht
- Grundlage für Produktionsplanung, Disposition, Beschaffung
- Grundformen:
  - Strukturstückliste
    - Hierarchische Abbildung der Erzeugnisstruktur eines Produktes
  - Dispositionsstückliste
    - Jedes Teil wird auf der Hierarchiestufe dargestellt auf der es zuerst eingeht
  - Mengenübersichtsstückliste
    - Alle Bestandteile eines Erzeugnisses mit jeweils eingehender Gesamtmenge
  - Baukastenstückliste
    - Je Baugruppe alle Teile die direkt in diese Baugruppe eingehen
  - Weitere Misch- und Sonderformen



School of Management and Law

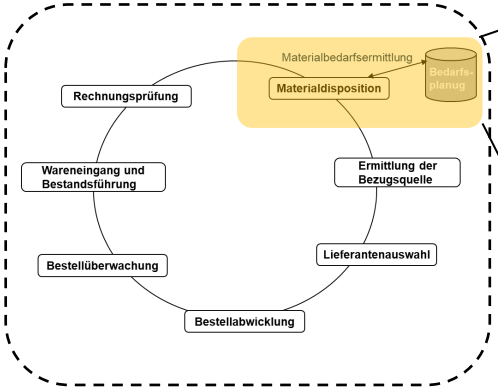
Beispiel: Komponenten und Strukturstpckliste (Bill of Material)

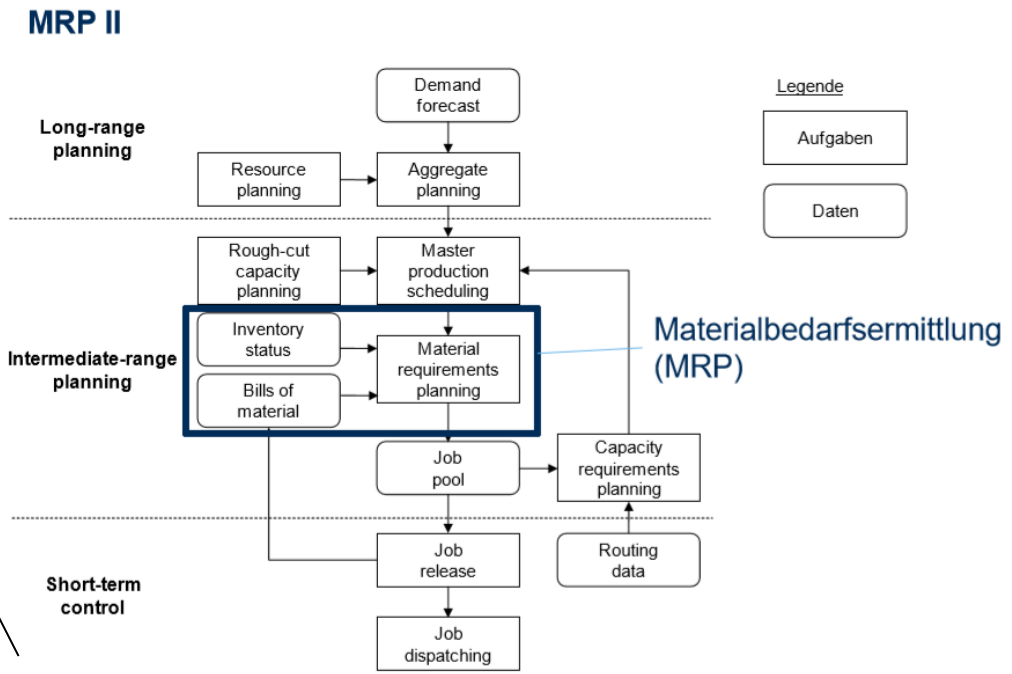




Glaser, H., Geiger, h. & Rohde, V. (1992). *PPS Produktionsplanung und –steuerung*. 2. Auflage. Gabler Verlag, (S. 13).

Stark vereinfachte Materialbedarfsermittlung («Materialbedarfsplanung», «Material Requirement Planning (MRP)»)

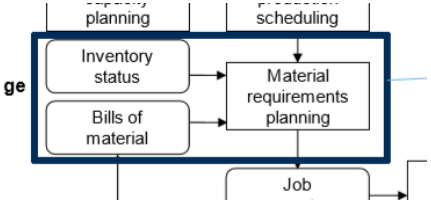




Hopp, W.J., Spearman, M.L. (1996). *Factory Physics: Foundations of Manufacturing Management*. 1. Auflage. Waveland Press, (S.136).

Stark vereinfachte Materialbedarfsermittlung («Materialbedarfsplanung», «MRP»)

- Schritt 1: **Ableitung des Materialbedarfs** für alle Erzeugnisse
  - Auf der Grundlage eines definierten Produktionsprogramms (basiert z.B. auf Absatzprognosen) wird der Bedarf für alle erforderlichen Materialien mit Hilfe der Stücklisten der Erzeugnisse ermittelt
  - Dabei wird die Stückliste jedes einzelnen Erzeugnisses aufgelöst und der Materialbedarf aller Erzeugnisse berechnet.
- Schritt 2: **Abgleich mit dem Lagerbestand** («Inventory Status»)
  - Der ermittelte Bedarf wird mit dem Lagerbestand abgeglichen, um den Nettobedarf je Material ermitteln



Produktkostenermittlung - Produktkostenkalkulation



Materialeinsatz
- Stückliste
- Standardpreis aus Materialstamm

Fertigungslöhne
- Arbeitspläne
  - Lohnart
  - Plantarif
  - Verrechnungskostenart

Zuschlagsätze
- Manuelle Festlegung

Kosten	Mengengerüst	Bewertung
Materialeinzel-kosten	Stückliste	Standardpreis der Einsatzgüter
Materialgemein-kosten	Zuschlagssatz auf Materialeinzelkosten	
Fertigungseinzel-kosten	Arbeitsplan	Plantarif
Fertigungsgemein-kosten	Zuschlagssatz auf Fertigungseinzelkosten	
Herstellkosten	Summe	
Verwaltungs- und Vertriebsgemein-kosten	Zuschlagssatz auf Herstellkosten	
Selbstkosten	Summe	

Friedl, G. & Pedell, B. (2017). *Controlling mit SAP*. 7. Auflage. Springer Vieweg, (S. 81/84).

Beispiel - Produktkostenkalkulation

Kosten	Mengengerüst	Bewertung
Materialeinzelkosten	Stückliste	Standardpreis der Einsatzgüter
Materialgemeinkosten	Zuschlagssatz auf Materialeinzelkosten	
Fertigungseinzelkosten	Arbeitsplan	Plantarif
Fertigungsgemeinkosten	Zuschlagssatz auf Fertigungseinzelkosten	
Herstellkosten	Summe	
Verwaltungs- und Vertriebsgemeinkosten	Zuschlagssatz auf Herstellkosten	
Selbstkosten	Summe	

Kalkulationsschema Teil A

	Arbeitsgang-Nr.	Kostenstelle (BMG)	Vorgang	Dimension	Kostensatz (EUR)	Zeit pro Rüstvorgang/ ME A (Min.)	Kosten pro ME
1	1	BMG 5	Rüsten	EUR/Min	4	10	40,00
2			Fertigen	EUR/Min	9	20	180,00
3	2	BMG 6	Rüsten	EUR/Min	10	5	50,00
4			Fertigen	EUR/Min	35	10	350,00
5	Fertigungskosten (1 + 2 + 3 + 4)						620,00
	Material/Halberzeugnis			Dimension	Kosten- bzw. %-Satz	benötigte Anzahl pro ME A	Kosten pro ME
6	Materialeinzelkosten G			EUR/ME	20	1	20,00
7	Materialeinzelkosten E			EUR/ME	40	4	160,00
8	Materialeinzelkosten F			EUR/ME	10	1	10,00
9	Materialgemeinkosten			%	20		38,00
10	Materialkosten (6 + 7 + 8 + 9)						228,00
11	Herstellkosten (Teil A) (5 + 10)						848,00

Weitere Teile in Kurbel

Kalkulationsschema Teil Y

	Arbeitsgang-Nr.	Kostenstelle (BMG)	Vorgang	Dimension	Kostensatz (DM)	Zeitpro Rüstvorgang/ ME Y (Min.)	Kosten pro ME
1	1	BMG 15	Rüsten	EUR/Min	10	3	30,00
2			Fertigen	EUR/Min	30	10	300,00
3	Fertigungskosten (1 + 2)						330,00
	Material/Halberzeugnis			Dimension	Kosten- bzw. %-Satz	benötigte Anzahl pro ME Y	Kosten pro ME
4	Halberzeugnis A			EUR/ME	848,00	2	1696,00
5	Halberzeugnis B			EUR/ME	679,80	1	679,80
6	Materialgemeinkosten			%	0		0,00
7	Materialkosten (4 + 5 + 6)						2375,80
8	Herstellkosten (Teil Y) (3 + 7)						2705,80
9	Verwaltungsgemeinkosten (10% auf 8)						270,58
10	Vertriebsgemeinkosten (10% auf 8)						270,58
11	Sondereinzelkosten des Vertriebs						0,00
12	Selbstkosten (8 + 9 + 10 + 11)						3246,96

Kurbel, K. (2021). *ERP und SCM.* 9. Auflage. De Gruyter (S. 171 / 172).

Fragen zum Selbststudium

- Welche Rolle spielt die Materialwirtschaft in der Produktionskette eines Unternehmens?
- Welche Aufgaben und Ziele hat die Materialwirtschaft?
- Welche Methoden der Materialdisposition kennen Sie und wie unterscheiden sie sich?
- Wie können Unternehmen die ABC und XYZ-Analyse nutzen, um ihre Lagerhaltung zu optimieren?
- Warum sind präzise Stammdaten für die Materialwirtschaft so wichtig?
- Wie beeinflussen Stücklisten die Produktionsplanung und -steuerung in einem Unternehmen?
- Welche Schritte umfasst die Materialbedarfsplanung und warum sind sie wichtig?
- Wie tragen ERP-Systeme zur Optimierung der Materialwirtschaft bei?
- Welche Aspekte müssen in der Produktkalkulation berücksichtigt werden?

Vielen Dank.

